

1. Illustrare sul foglio il metodo di interpolazione di Lagrange.

2. Interpolazione.

a) Calcolare il polinomio interpolatore della funzione

$$f(x) = \frac{4x}{1+x^2} \quad -4 \leq x \leq 4$$

- con $i = 0, \dots, n$ opportuni nodi equispaziati,

- con $i = 0, \dots, n$ opportuni nodi di Chebyshev $x_i = \frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2} \cos\left(\frac{2i+1}{2n+2}\pi\right)$
distribuiti nell'intervallo $[a, b]$.

b) Rappresentare nello stesso grafico, la funzione, i polinomi interpolatori e i nodi di interpolazione.

c) Commentare i risultati ottenuti, aumentando il valore di n .

3. Radici di equazioni non lineari.

a) Impostare sul foglio l'algoritmo del metodo di bisezione.

b) Dimostrare sul foglio che il metodo di bisezione è globalmente convergente.

c) Applicare in Matlab il metodo per cercare una radice dell'equazione

$$\cos(x) = 0.558$$

d) Confrontare il risultato con quello ottenuto attraverso l'opportuna funzione trigonometrica di Matlab.